

Algebraïsche structuren en groepen

De vier eigenschappen van een groep, de Cayley-tabel, en de uniciteit van het neutraal en het invers element.

1 Wat een groep is

Een verzameling met een bewerking is een groep als ze aan vier eigenschappen voldoet: de bewerking is **intern** en **associatief**, er is een **neutraal element**, en elk element heeft een **invers element**.

Eigenschap	Wat ze zegt	Voorbeeld
intern	het resultaat ligt altijd weer in de verzameling	de optelling in de gehele getallen wel, de deling niet
associatief	de haakjes mogen verschuiven zonder gevolg	a met (b met c) geeft hetzelfde als (a met b) met c
neutraal element	het laat elk ander element ongewijzigd	nul bij de optelling, één bij de vermenigvuldiging
invers element	samen met a geeft het het neutraal element	het tegengestelde, of het omgekeerde

Een groep heet **commutatief** als de volgorde van de twee elementen niets uitmaakt. Dat is een vijfde eigenschap die erbij komt, dus **niet elke groep is commutatief**: de vermenigvuldiging van matrices bijvoorbeeld niet. **Een eindige groep is een groep met een eindig aantal elementen**, maar **een groep hoeft niet eindig te zijn**: de gehele getallen met de optelling vormen een oneindige groep.

Om aan te tonen dat iets een groep is, ga je de vier eigenschappen één voor één na. Eén tegenvoorbeeld bij één eigenschap volstaat om te besluiten dat het geen groep is.

2 Voorbeelden en tegenvoorbeelden

De gehele getallen vormen met de optelling een groep: de optelling is intern en associatief, **nul is het neutraal element** en elk geheel getal heeft zijn tegengestelde. Het **invers element van zeven is min zeven**.

De natuurlijke getallen vormen met de optelling geen groep: er zijn geen negatieve getallen, dus drie heeft geen tegengestelde binnen de verzameling. **De gehele getallen vormen met de vermenigvuldiging evenmin een groep:** het invers van drie zou een derde zijn, en dat is geen geheel getal. Alleen één en min één hebben er een.

De reële getallen zonder nul vormen met de vermenigvuldiging wél een groep, met **één** als neutraal element. Nul moet eruit, want **nul heeft geen invers element voor de vermenigvuldiging:** er bestaat geen getal dat maal nul één geeft.

De matrices van orde twee vormen onder de optelling een groep, en ze is bovendien commutatief: de nulmatrix is het neutraal element en elke matrix heeft haar tegengestelde. Bij de vermenigvuldiging lukt het niet.

 **Weetje.** Een voorbeeld uit de meetkunde: de **vier draaiingen die een vierkant op zichzelf afbeelden**, met na elkaar uitvoeren als bewerking, vormen een **eindige commutatieve groep**. De draaiing over nul graden is het neutraal element en elke draaiing heeft haar tegendraaiing.

3 De Cayley-tabel

In een Cayley-tabel staat het resultaat van de bewerking voor elk paar elementen: rij voor het eerste element, kolom voor het tweede, en in het vakje het resultaat. Een groep met **vijf elementen** geeft dus een tabel met **vijfentwintig** vakjes, en een groep met zes elementen heeft **zes** rijen. **Van een oneindige groep kan je de volledige tabel niet opstellen**, want ze zou oneindig veel rijen hebben.

Uit de tabel lees je de eigenschappen af. **Is de tabel symmetrisch om de hoofddiagonaal, dan is de groep commutatief. Het neutraal element herken je doordat zijn rij en zijn kolom gewoon de kopregel herhalen. Het invers element van a vind je door in de rij van a te zoeken waar het neutraal element staat; de kolom waarin dat vakje staat, wijst het aan. En is elk element zijn eigen invers, dan staat op de hoofddiagonaal overal het neutraal element.**

In de Cayley-tabel van een groep komt elk element precies één keer voor in elke rij. Zou een element twee keer voorkomen, dan had je twee oplossingen voor dezelfde vergelijking, en dat kan niet in een groep.

4 Uniciteit en rekenen in een groep

Een groep heeft juist één neutraal element en elk element heeft juist één invers element. Dat heet de **uniciteit**: allebei zijn ze **uniek**, en dat is te bewijzen. Let op wat je precies bewijst: **dat er één bestaat, is een van de vier eigenschappen; dat het er maar één is, moet je aantonen. Het bewijs begint door te veronderstellen dat er twee neutrale elementen zijn;** daarna bewerk je ze met elkaar en toont elk van de twee aan dat het resultaat de andere is.

Twee rekenregels voor inversen. **Het invers van het invers van a is a :** twee keer omkeren brengt je terug bij het begin. En bij een product **keert de volgorde om:** het invers van a bewerkt met b is eerst het invers van b en dan dat van a , **niet andersom. Dat komt omdat je het binnenste paar eerst moet kunnen wegwerken:** zet je ze omgekeerd naast elkaar, dan valt eerst b weg en pas daarna a . Bij een commutatieve groep maakt dat verschil natuurlijk niets uit.

In een groep mag je links en rechts van het gelijkheidsteken hetzelfde element wegwerken door beide leden met zijn invers te bewerken. Dat is het hele idee achter het oplossen van vergelijkingen in een groep, en **de kant volgt a :** bij **a bewerkt met x is b** bewerk je **links** met het invers van a , bij **x bewerkt met a is b** bewerk je **rechts**. In een groep die niet commutatief is, is die kant belangrijk.

